

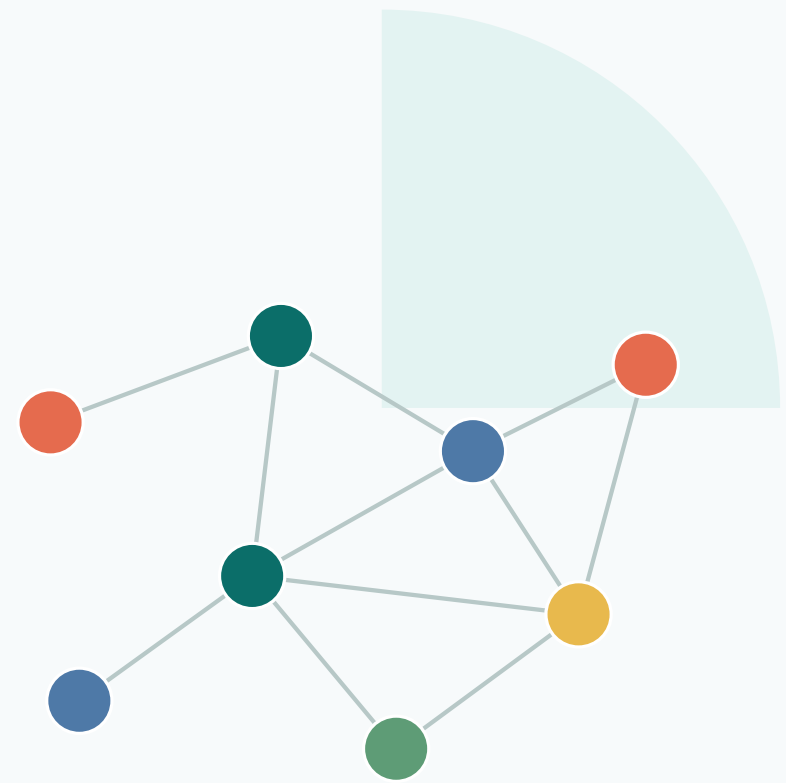
## SESIÓN 6

# Difusión, contagio simple y modelos SIR

¿Cómo afecta la estructura de una red la propagación de información, conductas, innovaciones o enfermedades?

---

Contagio simple → SIR → estructura → inferencia



## La pregunta de la sesión

**¿Cómo puede una regla simple de transmisión producir resultados agregados muy distintos según la red?**

**microreglas + topología → dinámica agregada**



# ¿Por qué “los parecidos” andan juntos?



# ¿Por qué “los parecidos” andan juntos?

## 1 Selección / homofilia

Los vínculos se forman con mayor probabilidad entre actores que ya eran similares.

## ¿Por qué “los parecidos” andan juntos?

### 1 Selección / homofilia

Los vínculos se forman con mayor probabilidad entre actores que ya eran similares.

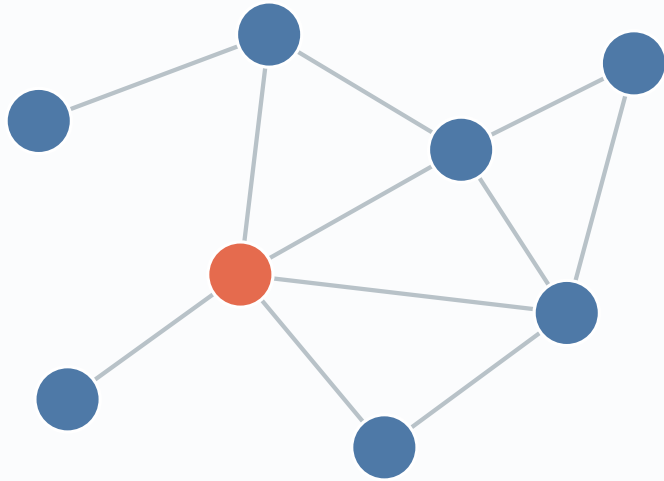
### 2 Influencia / contagio

Los actores cambian después de estar expuestos a conductas, ideas o estados de sus vecinos.

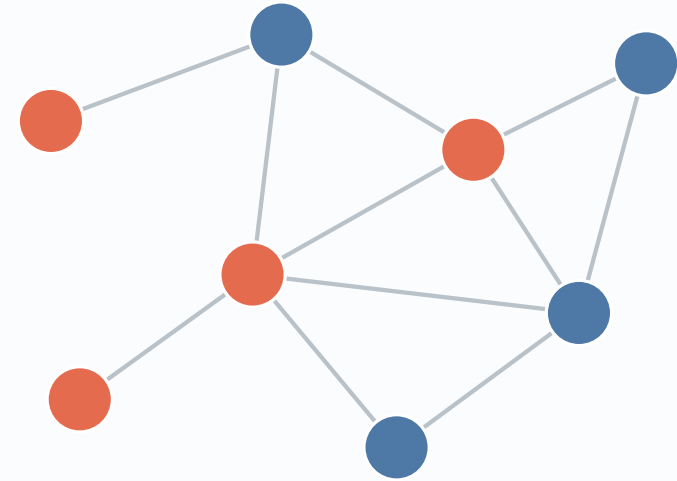
**La similitud observada puede provenir de ambos procesos.**

## La red convierte similitud en un problema dinámico

$t = 0$



$t = 1, 2, \dots$



Ahora importa quién está conectado con quién, cuándo cambia y qué estado transmite.

# Difusión: un proceso de expansión sobre una población

## 1 Información

rumores, noticias,  
oportunidades

## 2 Conductas

hábitos,  
participación,  
cooperación

## 3 Innovaciones

semillas,  
medicamentos,  
tecnologías

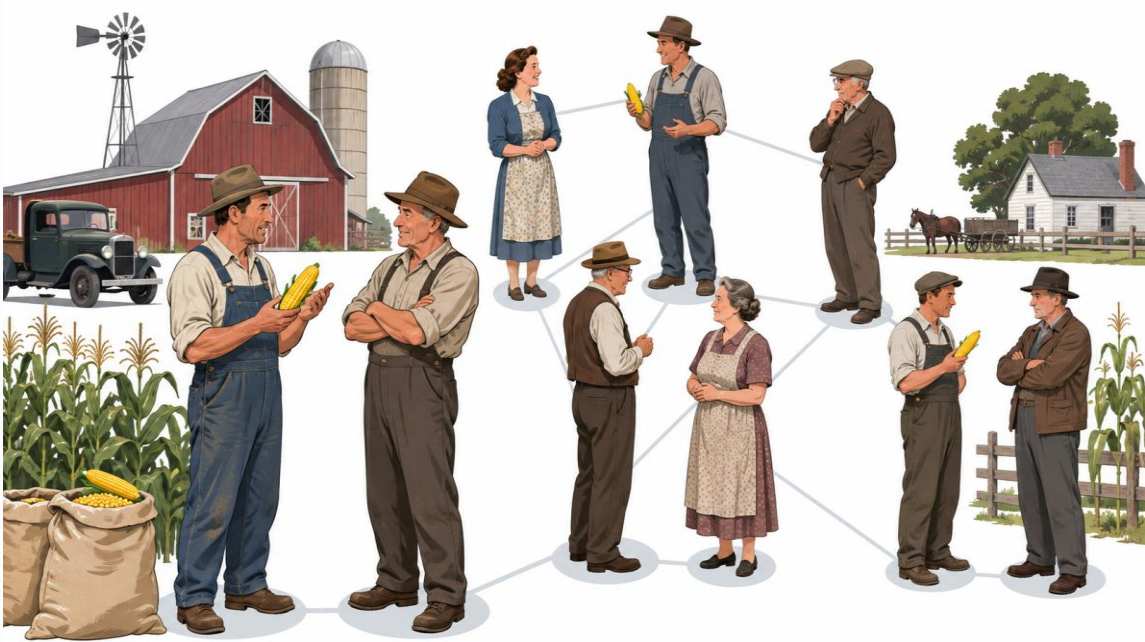
## 4 Enfermedades

infecciones  
transmisibles

**Difusión** describe el patrón.

**Contagio** especifica una forma de dependencia entre exposiciones y cambios de estado.

## La difusión social tiene una larga tradición empírica



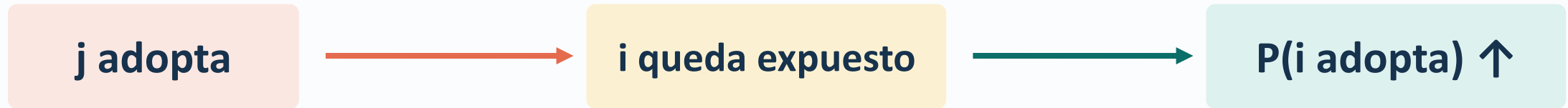
**Semilla híbrida: adopción y conversaciones cara a cara**



**Medicamentos: adopción profesional y redes de pares**

*Ryan & Gross (1943); Coleman, Katz & Menzel (1966). Ilustraciones generadas para fines docentes.*

## ¿Qué significa “contagio social”?



**La adopción de un vecino cambia la probabilidad de transición de i.**

La palabra “contagio” describe esta dependencia. El mecanismo social subyacente puede variar.

# ¿Por qué una exposición cambia el comportamiento?

## 1 Información

Aprendo algo que antes no sabía.

## ¿Por qué una exposición cambia el comportamiento?

### 1 Información

Aprendo algo que antes no sabía.

### 2 Imitación

La acción ajena funciona como señal.

## ¿Por qué una exposición cambia el comportamiento?

### 1 Información

Aprendo algo que antes no sabía.

### 2 Imitación

La acción ajena funciona como señal.

### 3 Coordinación

Mi mejor respuesta depende de lo que otros hagan.

## ¿Por qué una exposición cambia el comportamiento?

### 1 Información

Aprendo algo que antes no sabía.

### 2 Imitación

La acción ajena funciona como señal.

### 3 Coordinación

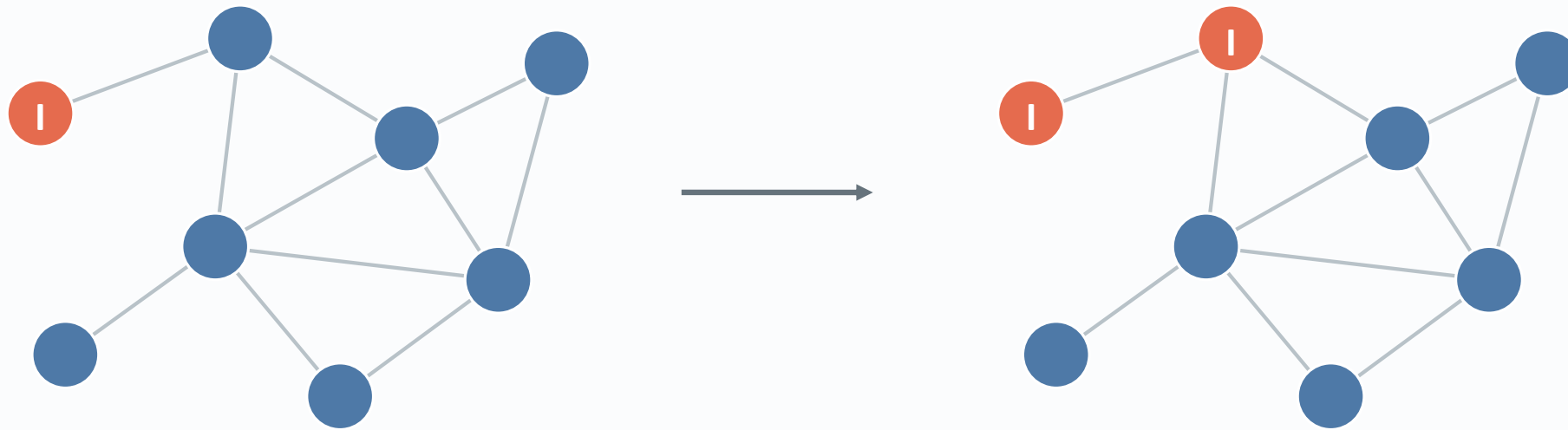
Mi mejor respuesta depende de lo que otros hagan.

### 4 Estándares

El valor aumenta cuando otros usan la misma opción.

**Una misma forma de difusión puede ser compatible con mecanismos distintos.**

## Contagio simple: una exposición puede bastar



**Cada contacto potencialmente transmite el estado de manera independiente.**

*Centola & Macy (2007), para la distinción entre contagio simple y complejo.*

## Una regla mínima de transmisión

Un vecino infectado transmite con probabilidad  $p$ .

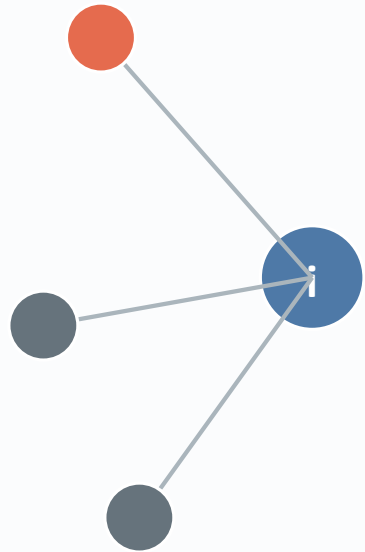
$$P(\text{contagio desde } j) = p$$

Con  $m$  vecinos infectados, cada uno ofrece una oportunidad de transmisión.

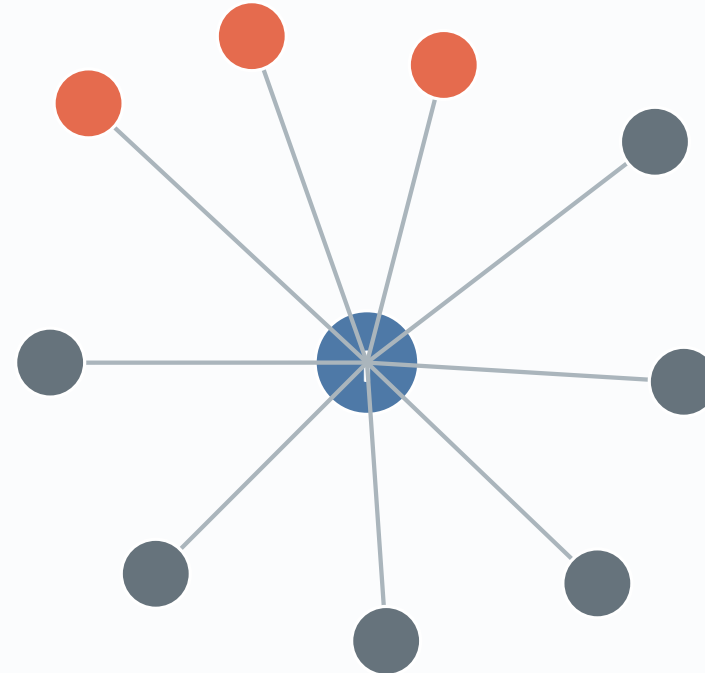
$$P(\geq 1 \text{ transmisión}) = 1 - (1 - p)^m$$

La red entra a través de  $m$ : cuántos vecinos activos tiene el nodo.

## Más conexiones = más oportunidades de exposición

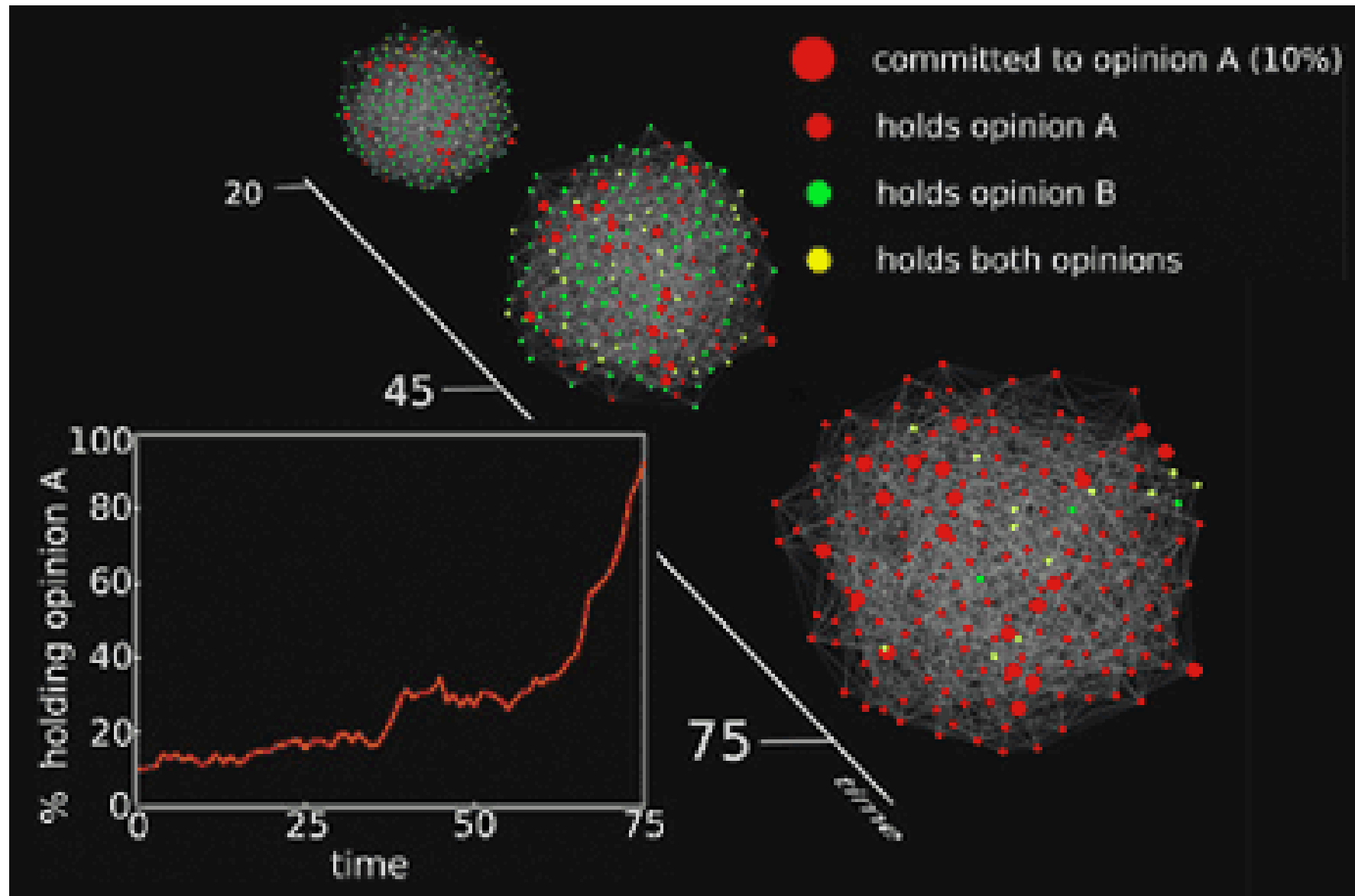


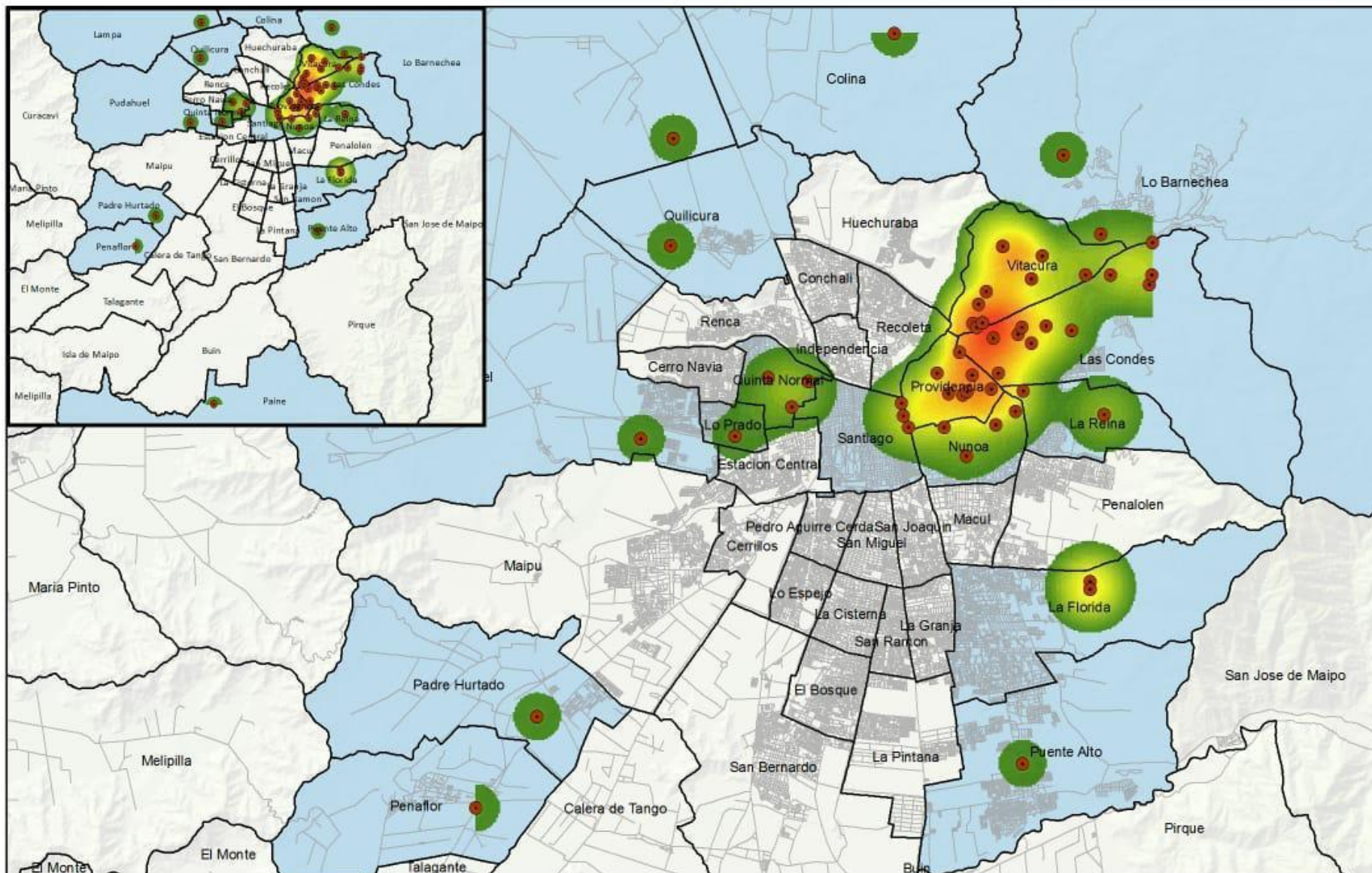
p igual



p igual

**La topología modifica la exposición incluso cuando el mecanismo individual permanece constante.**





Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana

# **CASOS CONFIRMADOS COVID-19 REGIÓN METROPOLITANA 15 DE MARZO 2020**

## **Simbología**

- Caso confirmado
- Comunas afectada

- Casos confirmados de COVID-19 hasta las 14:00 hrs del 15 de marzo de 2020.

- La localización de los puntos es referencial y no corresponde a la ubicación exacta del domicilio del paciente.

Fuente: Seremi de Salud, Dpto. Salud Pública y Planificación Sanitaria, Subdpto. Epidemiología.

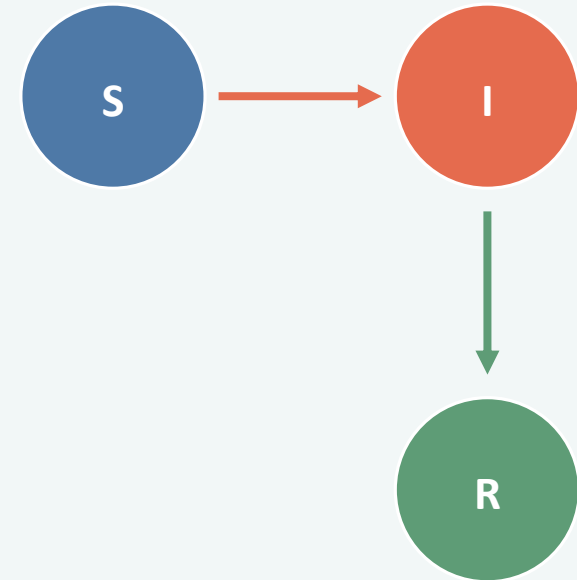
Elaborado por: Subdpto. Gestión de Información y Estadísticas.



## PARTE 2

# Del contagio simple al modelo SIR

Ahora convertimos la idea de transmisión en un proceso dinámico de estados.



## SIR: tres estados posibles



**Susceptible**

Puede infectarse



**Infectious**

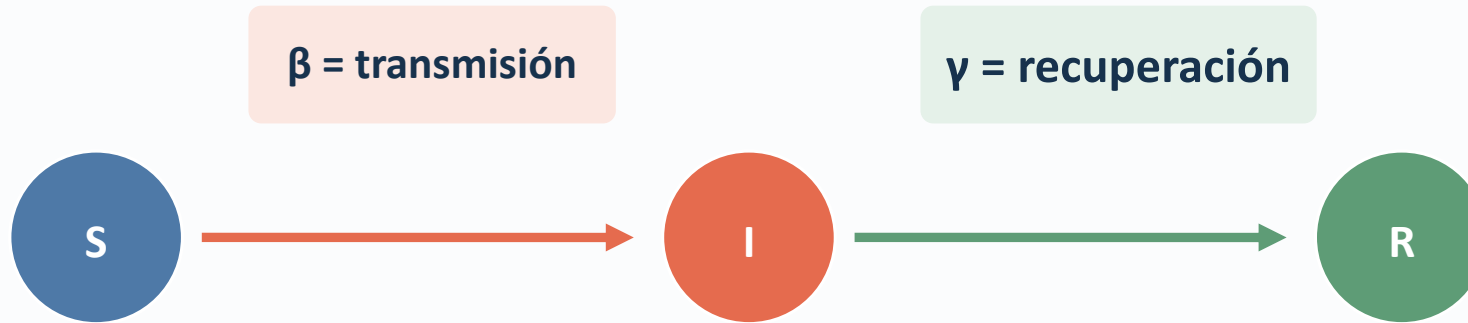
Está infectado y puede  
transmitir



**Removed / Recovered**

Sale del proceso de  
transmisión

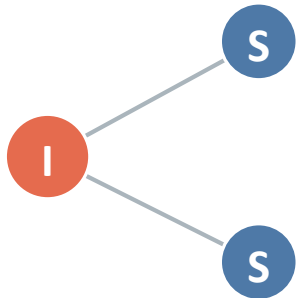
## Dos transiciones gobiernan la dinámica



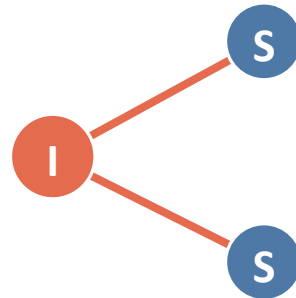
$\beta$  determina la velocidad con que aparecen nuevos infectados.  
 $\gamma$  determina cuánto tiempo permanecen transmitiendo.

## Un paso de la simulación

### 1. Estado actual

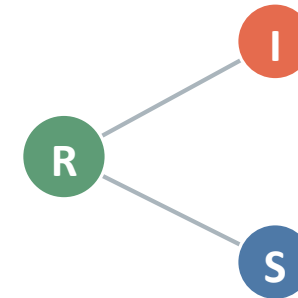


### 2. Transmisión



cada vínculo: prob.  $\beta$

### 3. Actualización



infectado: prob.  $\gamma$  de salir

Repetimos el ciclo hasta que no quedan nodos I.

## Del proceso nodo a nodo a la dinámica agregada

$$dS/dt = -\beta SI$$

$$dI/dt = \beta SI - \gamma I$$

$$dR/dt = \gamma I$$

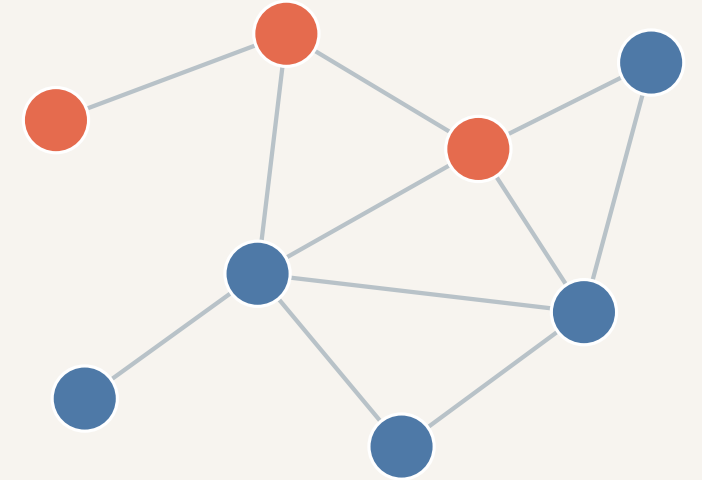
La versión agregada resume cuántos individuos cambian de estado. La red explicita quién puede transmitir a quién.

# Simulación en R

### PARTE 3

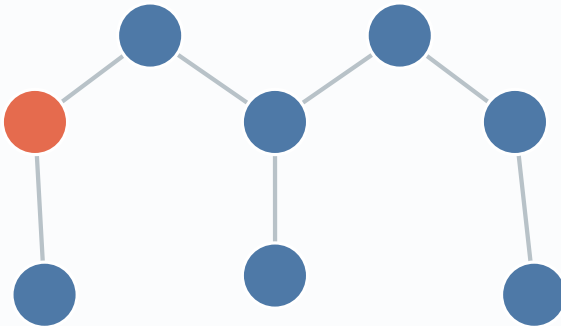
## La misma regla, redes diferentes

La estructura de la red transforma oportunidades locales de transmisión en epidemias de distinto tamaño y velocidad.

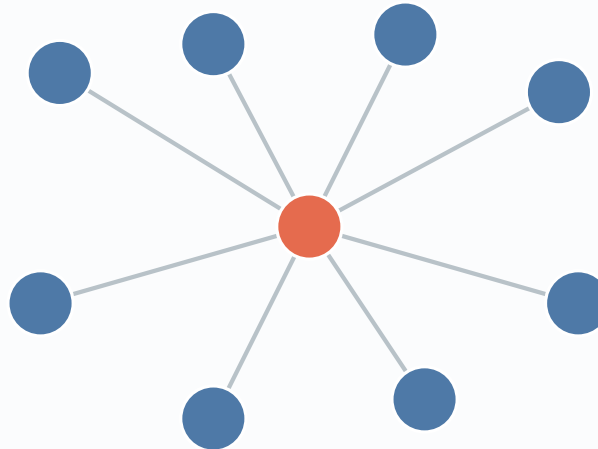


## Mismos $\beta$ y $\gamma$ , resultados distintos

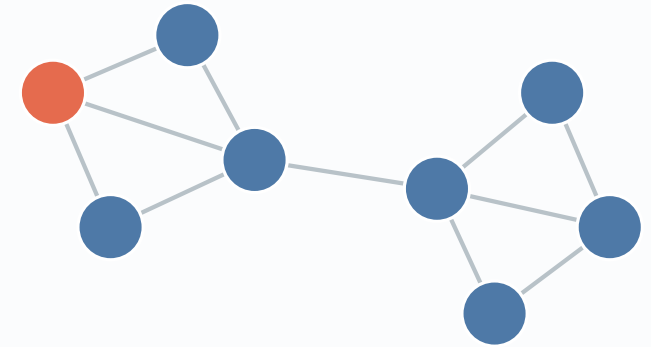
Red dispersa



Red con hub



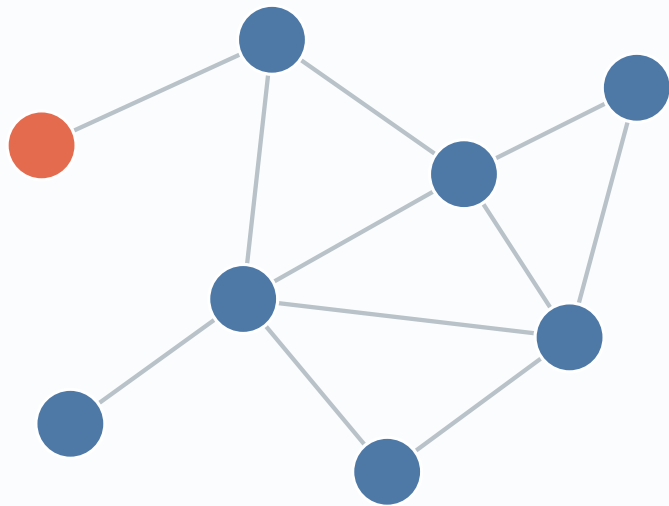
Red clusterizada



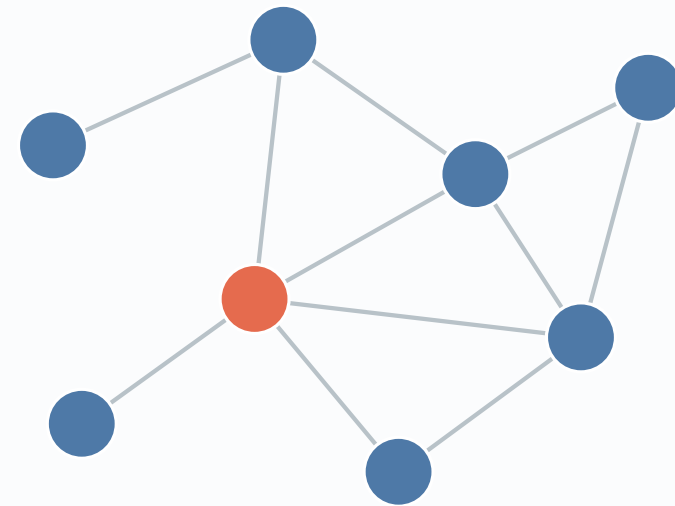
$$\beta = 0.30 \quad \gamma = 0.10$$

La pregunta cambia: ¿qué rasgos estructurales facilitan o frenan la propagación?

## La ubicación de la semilla también importa



**Semilla periférica**



**Semilla central**

**El mismo proceso puede recorrer conjuntos muy distintos de caminos disponibles.**

## Clustering y comunidades: expansión local, barreras globales



Difusión rápida dentro del cluster

Nuevo cluster todavía susceptible

Unos pocos puentes condicionan el salto  
entre comunidades

## Una intuición espectral: algunas redes facilitan la persistencia

$$\beta / \gamma > 1 / \lambda_1(A)$$

En modelos epidémicos tipo SIS, una mayor  $\lambda_1(A)$  reduce el umbral relativo de transmisión necesario para sostener la epidemia.

*Wang et al. (2003); Pastor-Satorras et al. (2015).*

# ¿Qué conductas sociales caben en este modelo?

La pregunta decisiva es si una sola exposición puede ser suficiente para cambiar de estado.

**¿1 exposición  
puede  
bastar?**

## Fenómenos razonablemente aproximables como contagio simple

| Fenómeno                   | ¿Una exposición basta? | Intuición                                     |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Enfermedad transmisible    | <b>Sí</b>              | Una exposición efectiva puede transmitir.     |
| Recibir una noticia        | <b>Sí</b>              | Una fuente puede entregar la información.     |
| Conocer una oferta laboral | <b>Sí</b>              | Una conversación puede bastar para enterarse. |
| Rumor / enlace / meme      | <b>Frecuente</b>       | Una fuente puede iniciar la difusión.         |

*Rogers (2003); Centola & Macy (2007).*

## Casos donde la respuesta ya no es tan clara

### 1 Adoptar tecnología costosa

riesgo + compatibilidad

### 2 Cambiar una norma social

legitimidad + expectativas

### 3 Participar en protesta

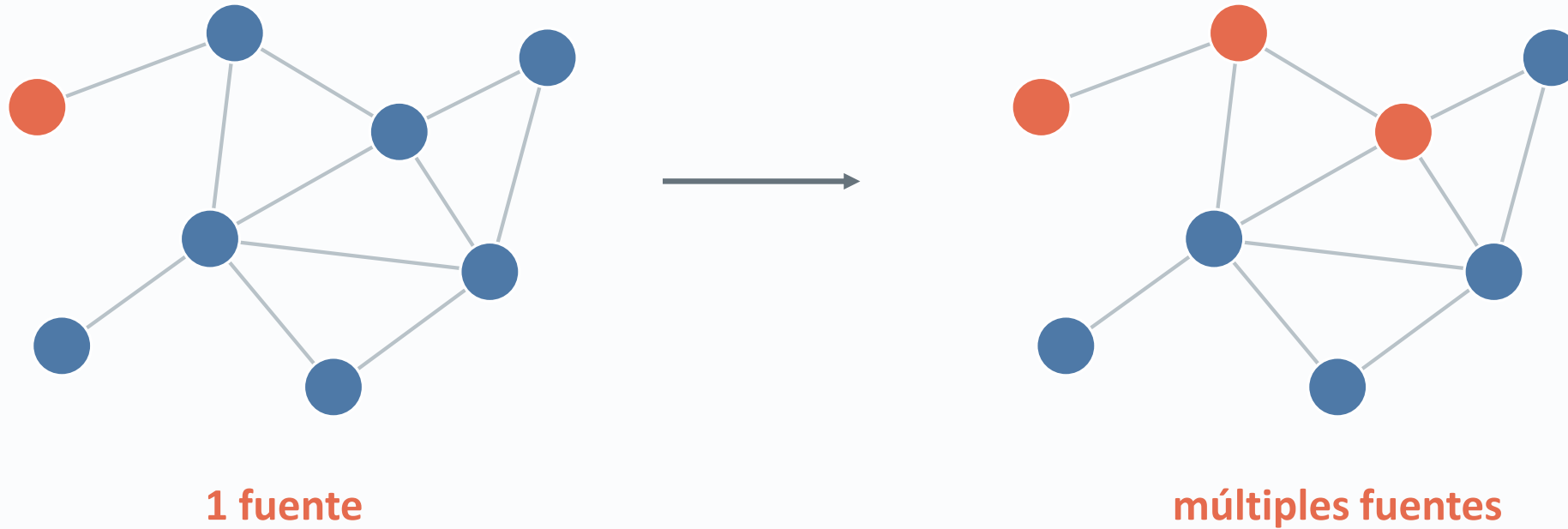
riesgo + coordinación

### 4 Modificar una práctica profesional

evidencia + pares + reputación

¿qué ocurre cuando una exposición no basta?

## La próxima pregunta: refuerzo social



**Granovetter (1978) y Centola & Macy (2007) entran precisamente cuando la adopción requiere umbrales, coordinación o refuerzo.**

*Granovetter (1978); Centola & Macy (2007).*

# Simular contagio y demostrar contagio

Una simulación parte de un mecanismo especificado. La inferencia causal pregunta si ese mecanismo ocurrió en los datos observados.

**SIMULAR**  
**≠**  
**IDENTIFICAR**

## Dos preguntas distintas

### A Simulación

Dada esta red y estas reglas de transmisión,  
¿qué dinámica produciríamos?

**fija el mecanismo**

### B Identificación causal

¿La conducta de mis vecinos produjo  
causalmente mi cambio de conducta?

**debe distinguirlo de explicaciones  
alternativas.**

## El problema de reflexión

$$Y_i = \alpha + \beta Y_{-i} + \gamma X_i + \varepsilon_i$$

Una asociación entre la conducta de  $i$  y la de sus pares puede surgir por:

**1 Contagio**

$i$  responde a la conducta de sus vecinos

**2 Homofilia**

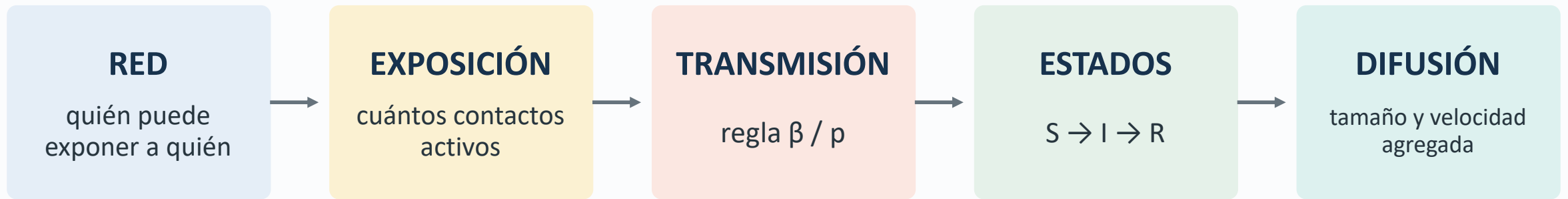
$i$  eligió vecinos similares

**3 Contexto común**

$i$  y sus vecinos reciben el mismo shock

*Manski (1993), "Identification of Endogenous Social Effects: The Reflection Problem".*

## Resumen esquemático



**La topología transforma una regla local de transmisión en una dinámica agregada.**

Y observar una dinámica similar en datos todavía exige identificar causalmente el contagio.

# Qué debe seguir después de lo aquí visto...

- 1 **Umbrales** Granovetter (1978)
- 2 **Contagio complejo** Centola & Macy (2007)
- 3 **Semillas e intervención** centralidad y targeting
- 4 **Comparación de redes** observada / nula / SBM
- 5 **netdiffuseR** simulación y análisis de difusión

# Referencias

- Centola, D. & Macy, M. (2007). Complex Contagions and the Weakness of Long Ties. *American Journal of Sociology*, 113(3), 702–734.
- Coleman, J. S., Katz, E. & Menzel, H. (1966). *Medical Innovation: A Diffusion Study*. Bobbs-Merrill.
- Granovetter, M. (1978). Threshold Models of Collective Behavior. *American Journal of Sociology*, 83(6), 1420–1443.
- Manski, C. F. (1993). Identification of Endogenous Social Effects: The Reflection Problem. *Review of Economic Studies*, 60(3), 531–542.
- Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P. & Vespignani, A. (2015). Epidemic Processes in Complex Networks. *Reviews of Modern Physics*, 87, 925–979.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Ryan, B. & Gross, N. C. (1943). The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. *Rural Sociology*, 8, 15–24.
- Wang, Y., Chakrabarti, D., Wang, C. & Faloutsos, C. (2003). Epidemic Spreading in Real Networks: An Eigenvalue Viewpoint. *SRDS 2003*.